

Fontos!!! A feladat megoldása során kizárólag a megadott függvények (*függvények.txt*) használata engedélyezett; ettől való eltérés esetén legfeljebb fél pontszám adható. Amennyiben a megoldás nem a megfelelő adatszerkezet alkalmazásával készül, a feladatra 0 pont jár.

I. rész: 6 pont

1. Adatszerkezetek Definiálása (1.50 pont)

Készítsd el a következő típusokat a megadott mezőkkel:

- Time_t struktúra: év, hónap, nap, óra, perc (egész számok).
- Payment_t felsorolás (enum): KESZPENZ, BANKKARTYA, ONLINE.
- Order_t struktúra:
 - Azonosító (egész)
 - Étel neve (többszavas, max. 50 karakter)
 - Ár (valós szám)
 - Rendelés időpontja (Time_t)
 - Fizetési mód (Payment_t)
 - Kiszállítva (logikai/egész: 1 = igen, 0 = nem)

2. Alapvető I/O Függvények (1+1 pont)

Készíts egy-egy függvényt, amely egy rendelés minden adatát beolvassa, illetve kiírja.

A függvények segítségével töltsd fel adatokkal az order1 és order2 nevű, Order_t típusú változókat az alábbi módon:

- az order1 adatait billentyűzetről kell beolvasni,
- az order2 adatait az **order_one.txt** állományból kell beolvasni.

Az order3 változó már a deklarációsor kapjon kezdőértékeket.

Végül írasd ki mindhárom változó adatait az **eredmeny4_50.txt** állományba.

3. A Sor (Queue) Adatszerkezet (6 x 0.25 pont)

Mivel a cég maximum 100 rendelést fogad naponta, valósíts meg egy FIFO (First-In-First-Out) elvű várakozási sort a megadott függvények alapján: létrehozás, üres sor, tele sor tesztelése, új rendelés felvétele, egy rendelés megoldása, rendelések kiírása.

4. Fájlkezelés és Statisztika (0.75 pont)

Olvasd be a rendeléseket az **orders.txt** fájlból. A fájl első sora a rendelések számát (pl. 40) tartalmazza, majd minden rendelés adatai 6 külön sorban következnek.

- Töltsd fel a sor adatszerkezetet.
- Ha a sor betelt, írd ki, hány rendelést nem sikerült rögzíteni a limit miatt.
- Ha mindenki bekerült, írd ki egy megerősítő üzenetet.

5. Futár Jutalom Kalkuláció (0.75 pont)

- Definiáld az alábbi függvényt, amely elemzi a kiszállított rendeléseket és eldönti, jár-e a futárnak 10% prémium.
 - Szabály: A futár akkor kap 10% jutalmat az összes kiszállított étel árából, ha az ONLINE fizetések száma szigorúan nagyobb, mint a KESZPENZES fizetések száma és aznap legalább sum összegre rendeltek.
 - A függvény megkapja a sort valamint a sum összeget is és térjen vissza a jutalom összegével (0, ha nem jogosult).
-

II. rész (2.5 pont)

Készíts egy hatékony algoritmust, amely egy karakterláncként megadott matematikai kifejezésről eldönti, hogy a benne szereplő zárójelek (gömbölyű, szögletes és kapcsos) szabályosan vannak-e lezárva.

A szabályosság feltételei:

1. Minden nyitó zárójelhez tartozik egy ugyanolyan típusú záró zárójel.
2. A zárójelek lezárási sorrendje helyes (a legutoljára megnyitottat kell először bezárni).
3. Egy záró zárójel nem szerepelhet korábban, mint a hozzá tartozó nyitó párja.

Példa kifejezés az ellenőrzéshez:

$\{[2 * (3 + 4)] / 5\} + (10 - [2 * 3])$ — **Helyes**

$\{[2 * (3 + 4) / 5]\}$ — **Helytelen**